

86) Матрица Якоби. Якобиан.

Методы решения, зацикливание, существование, дифференцируемость.

1) Матрица Якоби. Якобиан. Методы и функции

$$\begin{array}{l} \varphi_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \varphi_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \dots \\ \varphi_n(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{array}$$

$$\det J = \frac{D(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n)}{D(x_1, x_2, \dots, x_n)}$$

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial \varphi_n}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial \varphi_n}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

— Якобиан

Пример 1

$$x = \varrho \cos \varphi$$

$$y = \varrho \sin \varphi$$

$$(x, y) \rightarrow (\varphi, \varrho)$$

$$\frac{D(x, y)}{D(\varphi, \varrho)}$$

$$=$$

$$\begin{vmatrix} -\varrho \sin \varphi & \cos \varphi \\ \varrho \cos \varphi & \sin \varphi \end{vmatrix}$$

$$=$$

$$-\varrho(\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi) = -\varrho$$

2) Система нелинейных уравнений

$$\begin{cases} F_1(x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n) = 0 \\ F_2(x_1, \dots, y_n) = 0 \\ \dots \\ F_m(x_1, \dots, y_n) = 0 \end{cases} \quad (1)$$

Когда система (1) задает систему уравнений

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \dots \\ f_m(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{cases}$$

Теорема 5 $\exists u_0(x_1^0, \dots, x_n^0; y_1^0, \dots, y_n^0)$

$$1) F_i(u_0) = 0 \quad i = \overline{1, m}$$

2) $F_i(u)$ непрерывна в точке u_0

$$3) \exists \frac{\partial F_i}{\partial x_j}, \frac{\partial F_i}{\partial y_k} \quad \begin{matrix} i = \overline{1, m} \\ j = \overline{1, n} \\ k = \overline{1, n} \end{matrix}$$

$$4) \frac{D(F_1, \dots, F_m)}{D(y_1, \dots, y_m)} \Big|_{x_0} = \begin{vmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial y_m} \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial F_m}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial y_m} \end{vmatrix} \neq 0$$

$\Rightarrow$ В некоторой окрестности точки $(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$

a) $\exists!$ $y_1 = f_1(x_1, \dots, x_n)$

$y_m = f_m(x_1, \dots, x_n)$

которая является
решением системы
(1)

$$a) \quad g_1^0 = f_1(x_1^0, \dots, x_n^0)$$

$$g_m^0 = f_m(x_1^0, \dots, x_n^0)$$

b) $f_1, \dots, f_m$ — непрерывные в точке $(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$

2) $\exists$ непрерывные функции

$$\frac{\partial g_i}{\partial x_j} \quad \begin{matrix} i = \overline{1, m} \\ j = \overline{1, n} \end{matrix}$$

Нормализующие функции ищутся
задавая одну из групп
переменных

$$F(x, y, u, v) = 0$$

$$u_0(x_0, y_0, u_0, v_0)$$

$$G(x, y, u, v) = 0$$

$$1) F(u_0) = 0 \quad G(u_0) = 0$$

$$2) F, G \text{ непрерывны в } u_0$$

$$3) \exists F'_x, F'_y, F'_u, F'_v$$

$$G'_x, G'_y, G'_u, G'_v$$

$$4) \frac{D(F, G)}{D(u, v)} = \begin{vmatrix} F'_u & F'_v \\ G'_u & G'_v \end{vmatrix} \bigg|_{u_0} \neq 0$$

Touya : a) $\exists u = u(x, y), v = v(x, y)$

$$u(x_0, y_0) = u_0, \quad v(x_0, y_0) = v_0$$

$$\begin{cases} F(x, y, u(x, y), v(x, y)) = 0 \\ G(x, y, u(x, y), v(x, y)) = 0 \end{cases} \quad \bigg/ \quad \frac{\partial}{\partial x}$$

$$F'_x + F'_u u'_x + F'_v v'_x = 0$$

$$G'_x + G'_u u'_x + G'_v v'_x = 0$$

$$\rightarrow F'_u u'_x + F'_v v'_x = -F'_x$$

$$G'_u u'_x + G'_v v'_x = -G'_x$$

$$u_x' = \frac{\begin{vmatrix} -F_x' & F_v' \\ -G_x' & G_v' \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u' & F_v' \\ G_u' & G_v' \end{vmatrix}} = - \frac{\begin{vmatrix} F_x' & F_v' \\ G_x' & G_v' \end{vmatrix}}{\frac{D(F,G)}{D(u,v)} \neq 0}$$

$$v_x' = - \frac{\begin{vmatrix} F_u' & F_x' \\ G_u' & G_x' \end{vmatrix}}{\frac{D(F,G)}{D(u,v)}}$$

Аналогично найдем
 u_y', u_x', v_y'